

التسارع ووحداته

الدرس ٣-١
صفحات الكتاب ٦٠-٦١

فكرة الدرس: **التسارع** معدل تغير السرعة المتجهة: $a = (v - u) \div t$، ووحدته $m\ s^{-2}$. وهو كمية متجهة؛ فقد يتسارع الجسم بتغير **مقدار** سرعته أو **اتجاهها**. والتسارع **السالب** تباطؤ.

سأتعلّم: أعرف التسارع | أحسب التسارع | أفسر التسارع السالب | أذكر وحدته

مفردات الدرس

التسارع	السرعة الابتدائية	السرعة النهائية v	التباطؤ
معدل تغير السرعة المتجهة	u سرعة الجسم في بداية الفترة	سرعة الجسم في نهاية الفترة	تسارع سالب تقل فيه السرعة

تعريف التسارع

- $a = \Delta v \div \Delta t = (v - u) \div t$
- كمية متجهة
- يحدث عند تغير مقدار السرعة أو اتجاهها: سيارة تنعطف بسرعة ثابتة تتسارع

الوحدة

- يعني زيادة $m\ s^{-2}$ تسارع ٥ $m\ s^{-2}$: كل ثانية السرعة ٥ $m\ s^{-1}$

مثال محلول

- قطار تباطأ من ٦٠ $m\ s^{-1}$ إلى ٢٠ $m\ s^{-1}$ خلال ٥٠ s
- $a = (٦٠ - ٢٠) \div ٠,٨٠- = ٥٠\ m\ s^{-2}$
- الإشارة السالبة تعني تباطؤًا



الشكل ٣-١ أمثلة على بعض الأجسام المتسارعة.

الشكل ٣-١ أمثلة على أجسام متسارعة

✏️ أمثلة محلولة

سيارة تسارعت من السكون إلى ١٨ m s⁻¹ في ٦٫٠ s. ما تسارعها؟

الحل: a = (١٨ − ٠) ÷ ٦٫٠ = ٣٫٠ m s⁻²

⭐ تذكّر

- أي تغير في الاتجاه تسارع، حتى لو بقي مقدار السرعة ثابتًا

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن التسارع يعني زيادة السرعة فقط، والصحيح أنه أي تغير في السرعة المتجهة

🧩 **نشاط:** احسب تسارع دراجتك عند الانطلاق باستخدام ساعة إيقاف وتقدير السرعة

✅ أختبر نفسي

١. ما وحدة التسارع؟

٢. ماذا تعني الإشارة السالبة؟

٣. هل سيارة تنعطف بسرعة ثابتة تتسارع؟

الإجابات: (١) m s⁻² ، (٢) تباطؤ ، (٣) نعم لتغير الاتجاه